

智慧派遣系統 — 效益評估摘要

提供管理階層決策參考 · 以真實營運紀錄回算

一、結論

以系統自動安排每日接送班次與路線後,在服務量完全不變的前提下,可由目前的 7,328 個「車輛出勤日」降到 5,967 個,減少 18.6% 的用車。換算每年可為車隊節省 約 NT\$ 585 萬的營運成本。

約 NT\$ 585
萬

每年可省營運成本

↓ 18.6%

用車量減少

472/556 天

系統更省的天數

二、這代表什麼？

- 更少的車、做一樣多的事:評估期間共服務 36,163 趟接送。原本人工調度需要動用 7,328 個車輛出勤日,系統優化後只需 5,967 個,等於騰出 1,361 個車輛出勤日的人力與車輛。
- 省下的是真金白銀:以每台車每日成本 NT\$ 3,800 估算,評估期間已可省下 NT\$ 5,171,800,全年化約 約 NT\$ 585 萬。
- 服務品質不打折:上述節省是在「準時、車種需求(如輪椅車)、乘客預約時間」都滿足的前提下達成,並非犧牲服務換來的。

三、為什麼能省下來？

過去每天的派車主要靠調度人員的經驗手動安排。當訂單一多,人很難同時把「誰先誰後、哪幾趟可以順路一起接、哪台車跑哪一區最省」全部算到最好。

這套系統會在幾秒內、把當天所有訂單一次通盤規劃:自動排出每台車最順的接送順序與路線,讓同一台車一天能多服務幾趟,於是用更少的車就能消化同樣的訂單量。調度人員則從「逐筆手排」轉為「審核與處理例外」,更省時也更穩定。

四、各車隊效益

車隊	服務天數	目前用車(車日)	優化後用車	減少	每年可省
新北	262	3,286	2,669	↓ 18.8%	約 NT\$ 268 萬
樂格適	20	20	20	↓ 0.0%	—
台北	265	4,013	3,269	↓ 18.5%	約 NT\$ 320 萬

發隆興	9	9	9	↓0.0%	—
-----	---	---	---	-------	---

註:單量很小的車隊(每天多為單筆訂單)本來就只用 1 台車,沒有壓縮空間,故無差異。

五、額外機會:共乘

在上述成果之外,若進一步推動「順路共乘」(需事先取得乘客同意),用車量可再由 5,967 降到 5,456 個車輛出勤日,較目前人工合計減少 25.5%(全年化合計可省 約 NT\$ 805 萬)。

做法上只需針對系統挑出的 417 組最值得併乘的訂單徵詢同意即可,不必全面開放,對乘客衝擊小。

六、限制與建議下一步

- 數字來源:以上為實際歷史訂單回算的結果,非模擬假設;但會因季節與訂單分布而浮動。
- 成本參數可調:節省金額以每車日 NT\$ 3,800、年營運 300 天估算,可依車隊實際成本在系統內調整。
- 建議:① 先選 1-2 個車隊小規模試行,以實際結果驗證效益;② 同步建立「共乘同意」蒐集流程,逐步釋放上述額外效益;③ 試行穩定後再全面導入。

本報告由智慧派遣系統依真實營運資料自動產生,供管理決策參考。